Dokumentasi Lengkap NOC SYSTEM (Bedah Aplikasi)

> Status per **22 Oktober 2026**, cabang `feat/satellite-map-and-odp-routing` (commit `2c370ba`). Dokumen ini membedah aplikasi sampai ke akar: arsitektur, jaringan fisik, integrasi perangkat, backend Go, server Next.js, database, setiap halaman, lalu daftar centang (checklist) fitur, temuan masalah, dan peta jalan pengembangan. Dokumen ini **tidak memuat satu pun nilai rahasia** (sandi, token, kunci). Lokasi rahasia hanya disebut berkasnya supaya bisa dibersihkan.

Legenda status

Label	Arti
NYATA	Membaca/menulis database atau perangkat sungguhan
SEBAGIAN	Sebagian data nyata, sebagian tiruan atau aksi lokal
MOCK	Data tiruan / aksi pura-pura (`setTimeout`, `Math.random`, `localStorage`)
`[x]`	Sudah jalan dan terbukti di kode
`[ ]`	Belum ada / masih tiruan / perlu dikerjakan

Daftar isi

1. Ringkasan eksekutif
2. Arsitektur dan alur data
3. Jaringan fisik yang dipantau
4. Integrasi perangkat (protokol dan batasan)
5. Backend Go
6. Server Next.js: auth, API, service
7. Database
8. Frontend: menu dan setiap halaman
9. Checklist fitur per modul
10. Temuan masalah (berprioritas)
11. Peta jalan pengembangan
12. Infrastruktur, tes, dan operasional
13. Lampiran

---

1. Ringkasan eksekutif

NOC SYSTEM adalah dashboard *Network Operation Center* untuk ISP (RunsNet, Mukomuko). Fungsinya: memantau router MikroTik (BRAS PPPoE), OLT EPON HSGQ beserta ONU pelanggan, modem (TR-069 / web admin), trafik, gangguan (alert), billing pelanggan, dan peta jaringan fiber (ODC/ODP/kabel).

Ukuran kode (terhitung 22-10-2026)

Bagian	Jumlah
Halaman (`page.tsx`)	34
Route API Next.js (`route.ts`)	181
Service server (`src/services`)	±80
Tabel Drizzle / migrasi SQL	41 berkas schema / 32 migrasi (0000–0031)
Paket backend Go	13 paket internal + 2 command
Tes unit Node (`tests/`)	354 berkas (±2.029 kasus; ±52 gagal lama)
Tes E2E Playwright (`e2e/`)	78 spec
Tes Go	98 berkas `_test.go` (±882 fungsi tes)

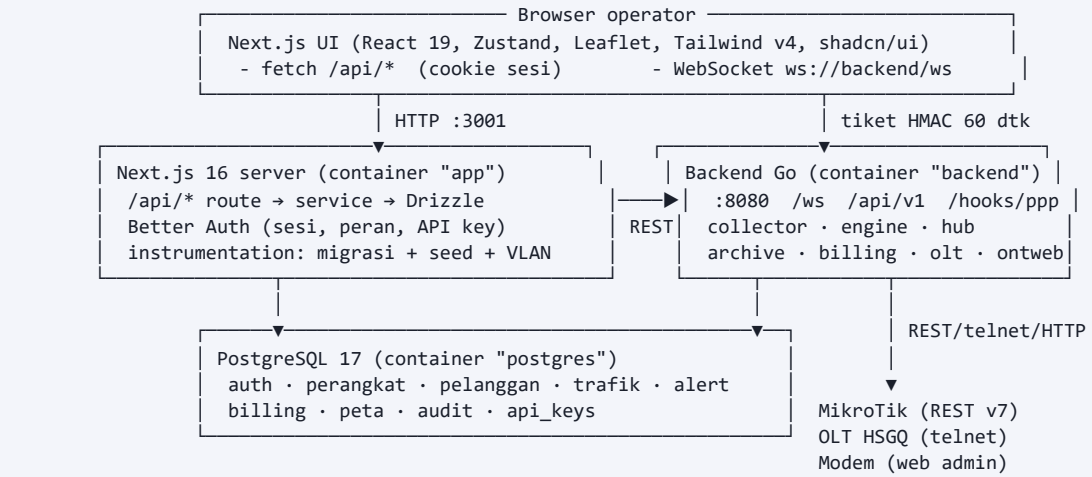
Kondisi singkat

- Inti pemantauan **sudah nyata**: polling MikroTik (REST), polling OLT (telnet), status online PPPoE, arsip trafik, rule engine 6 aturan aktif, WebSocket realtime, alert tersimpan di database, ambang batas di database, peta jaringan baru (`/app/peta`), billing RunsNet, GenieACS, API key.
- Sekitar **12 halaman masih MOCK** dan beberapa tombol **melaporkan sukses palsu** (restore backup, sinkronisasi, uji Telegram/WA, CRUD Simple Queue).
- Ada **celah keamanan kritis**: akun apa pun bisa menaikkan dirinya jadi admin, pendaftaran terbuka, dan ada kunci/kredensial produksi tertanam di berkas yang ter-commit (lihat bagian 10).
- Banyak **duplikasi**: 3 implementasi peta, 2 jalur billing, 4 tempat uji koneksi router, dan ±20 route API tanpa pemakai.
- Dokumentasi lama (`README.md` , `docs/architecture.md` , sebagian `backend/README.md`) **basi**.

---

2. Arsitektur dan alur data

2.1 Komponen



2.2 Teknologi

Lapisan	Teknologi
Frontend	Next.js 16.3 App Router, React 19.2, Zustand, Leaflet, Tailwind v4, shadcn/ui, `motion/react`
Server web	Next.js route handler (runtime Node.js), Better Auth (+ plugin admin), Zod, Drizzle ORM, node-postgres
Backend realtime	Go (`noc-isp/backend`), pgx, WebSocket, slog
Database	PostgreSQL 17 (opsional TimescaleDB via `npm run db:timescale`)
Pendamping	GenieACS + MongoDB 6, OSRM (data OSM Sumatra, profil `foot`), 9router
Tes	`node --test`, Playwright, `go test`

2.3 Pembagian tanggung jawab Next.js vs Go

Urusan	Pemilik	Alasan
Login, sesi, peran, API key	Next.js	Better Auth
CRUD perangkat, pelanggan, peta, ambang, alert "ditangani"	Next.js	API route → service → Drizzle
Polling perangkat, status online, trafik realtime	Go	goroutine jangka panjang, latensi rendah
Rule engine (deteksi gangguan) → tabel `alerts`	Go	evaluasi tiap 1 detik
WebSocket ke browser	Go	hub dengan snapshot/delta
Sinkron billing generik (`billing_status`)	Go	scheduler per jam
Scraper billing RunsNet (`runsnet_*`)	Next.js	dibuat terpisah (duplikasi, lihat 10)
Bind TR-069 di OLT / modem	Go (dipanggil Next.js lewat tiket)	butuh sesi telnet/web panjang

2.4 Alur data utama

1. **Trafik**: MikroTik `GET /rest/interface?name=<uplink>` (counter rx/tx) → `state.Manager.RecordTraffic` → `archive.Writer` (batch 5 dtk / 2.000 sampel) → tabel `traffic_samples` (retensi 30 hari) → hub WebSocket kirim `delta.traffic` tiap detik.
2. **Status online pelanggan**: MikroTik `/rest/ppp/active` (30 dtk) + webhook `/hooks/ppp` + syslog UDP → `Manager.SetOnline` → pesan WebSocket `status` (~100 ms) dan `OnlineWriter` → `customers.is_online`.
3. **Optik**: OLT telnet `show onu-info all` / `show optical-diag N` (30 dtk) → `olt_onus.optical_power` → `customers.optical_power` → watcher DB 15 dtk → `OpticalRule`.
4. **Gangguan**: rule engine (1 dtk) → event `events` di WebSocket + baris `alerts` (`detail.source='engine'`) → `LiveAlertSync` di browser (polling 10 dtk + reload saat event WS) → halaman Alert, Anomali, Dashboard.
5. **Billing**: Go scraper (per jam) → `billing_status` → `delta.billingChanges`; terpisah, Next.js scraper RunsNet → `runsnet_customers/invoices/payments`.
6. **Peta**: `/api/peta/*` membaca tabel pusat (routers, olts, customers, olt_onus, trafik) lalu menimpakan lapisan edit `map_devices`, `map_overrides`, `cable_routes`, `map_layers`.

2.5 Mode data: demo vs live

- `DASHBOARD_DATA=demo` (bawaan) → feed tiruan (`mock-feed.ts`), gerbang `/setup` dilewati, pratinjau peran aktif.
- `DASHBOARD_DATA=live` → WebSocket ke backend Go wajib, `/setup` memaksa minimal satu router/OLT terhubung.
- Mode bisa diganti saat jalan lewat `POST /api/settings/mode` (menulis `.env.local`) — **tanpa izin khusus** (masalah, lihat 10).

---

3. Jaringan fisik yang dipantau

Fakta lapangan yang sudah terbukti (dari catatan proyek):

```
Internet ── MikroTik (BRAS PPPoE, RouterOS v7, REST via www :80)
              │  ether4-lan1 ──▶ OLT HSGQ-XE08ID EPON (8 PON, ±78 ONU)
              │  vlan900-MGT   10.20.0.1/29  (OLT 10.20.0.2)
              │  vlan1101..1106  PPPoE per PON
              │      pool 172.16.0.2–172.16.15.254, local 172.16.0.1, profil BRAS-RUNSNET (only-one=yes)
              │  Jaringan manajemen ONT: DHCP noc-mgmt-p1..p6 di vlan1101..1106
              │      10.30.N.0/24 (gw 10.30.N.1), firewall mengunci 10.30.0.0/21
              │  dst-nat 172.16.0.1:7547 ──▶ 10.20.30.3:7547 (GenieACS via WireGuard 10.20.30.0/24)
              └─ RADIUS (``/ppp/secret`` kosong → pelanggan dibaca dari ``/ppp/active``)
```

Perangkat	Akses aplikasi	Catatan
MikroTik	REST API, akun `Monitor` grup `noc-api` (read, write, test, api, rest-api), dibatasi IP	Tanpa sensor suhu; tidak ada perintah tulis dari aplikasi
OLT HSGQ XE08	Telnet (driver `hsgq-telnet`), akun `NOCApp`	Nama ONU format `KODE-NAMA` (4 digit terakhir nomor PPPoE); profil TR-069 NOC id 1
Modem pelanggan	Web admin (port 80) lewat jaringan manajemen 10.30.x	FD511GW, ZIMLINK ZL-2113X, GGCLink GM220-S, ZTE F609
GenieACS	NBI `http://genieacs:7557` dari app; CWMP 7547 untuk modem	Modem uji (TERI RAYA, PON2 ONU2) sudah Inform OK

Peringatan keamanan jaringan (sudah disampaikan 14-10-2026): telnet OLT pernah diteruskan dari IP publik dan di-*brute-force*. Telnet mengirim sandi polos. Akses OLT harus lewat LAN/VPN WireGuard saja.

4. Integrasi perangkat (protokol dan batasan)

4.1 MikroTik (backend Go `internal/collector`)

Protokol: **REST API RouterOS v7**, Basic Auth, **semuanya GET**. Bukan Winbox; port API biner 8728/8729 ditolak.

Endpoint	Interval	Dipakai untuk
`/rest/interface?name=X`	10 dtk	Trafik utama (counter → rate)
`/rest/queue/simple`	1 dtk	Trafik cadangan + rasio queue (QueueRule)
`/rest/system/resource`	5 dtk	CPU/memori/uptime (CpuRule)
`/rest/ppp/active`	30 dtk	Status online + IP modem
`/rest/ppp/secret`	importer 5 mnt	Impor pelanggan (kosong bila RADIUS)
`/rest/interface` (semua)	10 dtk	Error/drop interface — **dikumpulkan tapi belum dievaluasi aturan apa pun**

Keandalan: backoff ×2 (maks 30 dtk) setelah 3 gagal; router "tidak terjangkau" setelah 3 kegagalan. Batasan: default `http://` → Basic Auth polos kecuali port 443/8443.

Jalur event tambahan:

- **Webhook** `/hooks/ppp` dari script on-up/on-down router — satu token bersama untuk semua router.
- **Syslog UDP** (regex `ppp` logged in/out), hanya dari IP router terdaftar; UDP bisa dipalsukan. Port UDP 514/2055 **tidak dipublikasikan** di `compose.yaml`, jadi saat ini tidak menerima apa pun dari luar container.

4.2 OLT (backend Go `internal/olt`)

Driver	Status
`hsgq-telnet`	**Dipakai** (HSGQ XE08). Baca: `show onu-info all`, `show onu-version all`, `show pon-info`, `show optical-diag N`. Tulis: `interface epon P` → `onu-tr069 N profile-id ID`
`hsgq`, `hsgq-gpon`, `hsgq-epon` (HTTP JSON)	Endpoint **masih tebakan**, belum diuji
`mock` / `stub`	Data palsu, ikut terdaftar di build produksi

OLT **tidak hanya dibaca**: AutoBinder (`OLT_TR069_AUTOBIND=new` di compose) dan endpoint `POST /api/v1/olts/{id}/onus/{pon}/{onu}/tr069-bind` menulis profil TR-069. Rentang dicek (PON 1–8, ONU 1–64, profil 1–32).

Jebakan CLI OLT: `?` di akhir baris lengkap ikut *menjalankan* perintah. Pakai `?` hanya di baris belum lengkap.

4.3 Modem via web admin (backend Go `internal/ontweb`)

Modem	TR-069	WAN (`ensureWan`)	Risiko
FD511GW (C-Data)	`tr069_config` via JSON	**Mengubah WAN pelanggan** jadi `TR069_INTERNET`	PPPoE pelanggan tersambung ulang
ZIMLINK ZL-2113X	form `net-tr069.asp`	**POST ulang seluruh form WAN** (±115 field)	Salah satu field = pelanggan putus
GGCLink GM220-S	`getpage.gch`	Tidak bisa menambah WAN TR069 (Service List terkunci)	Butuh WAN TR069 dibuat via OLT / manual
ZTE F609	`net-tr069.asp`	Menambah WAN baru	Sesi tunggal, kunci 1 menit bila gagal 3×

Pengaman: hanya IPv4 di `ONT_WEB_ALLOWED_CIDRS`, port 80, redirect tidak diikuti, logout selalu, hasil dibaca ulang (`ErrNotApplied`).

4.4 GenieACS (TR-069)

- Next.js memanggil NBI (`src/lib/genieacs`) untuk daftar CPE, detail, ganti Wi-Fi, baca secret, antrean task.
- Backend Go **tidak** memanggil GenieACS; hanya menulis URL ACS ke OLT/modem.

4.5 NetFlow

- Kolektor Go **NetFlow v5** saja, UDP 2055. **Data belum disimpan** (sink hanya menghitung).
- Halaman `/app/netflow` masih MOCK walau `/api/netflow*` dan tabel `netflow_samples` sudah ada.

4.6 Billing

Jalur	Lokasi	Tabel	Status
Go scraper generik	`backend/internal/billing` (`DefaultProfile()` gaya Laravel)	`billing_status`, `billing_sync_runs`, `billing_mismatches`	Belum diuji ke situs billing sungguhan; profil RunsNet belum ada di Go
Next.js scraper RunsNet	`src/services/runsnet-billing.service.ts`	`runsnet_customers`, `runsnet_invoices`, `runsnet_payments`, `runsnet_sync_logs`	Dipakai halaman `/app/billing`

Aturan pencocokan PPPoE ada dua kali (TS `matchBilling`, Go `MatchInvoices`) dengan berkas uji bersama 543 kasus.

---

5. Backend Go

5.1 Urutan startup (`backend/cmd/server/main.go`)

1. Baca env (`config.Load`) + pengaturan billing (konfigurasi setengah isi = proses berhenti).
2. `state.NewManager()` (state di memori, ring buffer 300 titik per router).
3. Bila `REALTIME_TOKEN_SECRET` ada → hub WebSocket aktif (tanpa secret, `/ws` dan `/api/v1` tidak ada).
4. Bila `DATABASE_URL` ada → sinkron state dari DB + watcher 15 dtk + `OnlineWriter`.
5. Bila `DEVICE_SECRET` ada → arsip trafik, fleet router (4 job per router), importer, fleet OLT.
6. Scheduler billing, ambang dari `alert_thresholds` (**dibaca sekali saat start** → ubah ambang = restart backend).
7. Rule engine (1 dtk), webhook PPP, syslog UDP, NetFlow (opsional).
8. HTTP listen; berhenti dengan grace 10 dtk.

5.2 Paket

Paket	Tugas	Tabel ditulis
`config`	Validasi env	–
`auth`	Verifikasi tiket HMAC-SHA256 (maks 5 mnt)	–
`state`	State di memori (router, pelanggan, trafik)	–
`collector`	MikroTik REST, fleet, importer, webhook, syslog, fleet OLT, OnlineWriter	`customers`
`olt`	Driver OLT, poller, AutoBinder TR-069	`olt_pon_ports`, `olt_onus`, `olts`, `customers.optical_power`
`ontweb`	Klien web admin 4 jenis modem	– (baca `ont_web_settings`)
`archive`	Arsip trafik berbatch, retensi, history	`traffic_samples`
`engine`	Rule engine + penyimpan alert (+ WhatsApp notifier, **belum dipasang**)	`alerts`
`billing`	Scraper + scheduler per jam	`billing_*`, `customers.billing_status`
`hub`	WebSocket (maks 100 klien, umur koneksi 30 mnt)	–
`httpapi`	REST `/api/v1`, `/healthz`, `/hooks/ppp`	via paket lain
`netflow`	Kolektor NetFlow v5	– (belum menyimpan)
`wire`	Bentuk JSON bersama	–

5.3 Rule engine

Aturan	Kondisi	Default	Severity	Disimpan
`OfflineRule`	Pelanggan offline	30 dtk	warning	ya
`RouterUnreachableRule`	Router gagal 3×	+15 dtk	critical	ya
`QueueRule`	Rasio queue > 0,95	30 dtk	warning	ya
`CpuRule`	CPU > 85%	3 mnt	warning	ya
`OpticalRule`	Rx < −25 dBm	0 dtk	warning	ya
`BillingMismatchRule`	Isolir tapi masih online	–	warning	**tidak** (hanya WS)
`PortRule`	Error port	20/mnt	–	**stub, tidak jalan**

Siklus: mulai (setelah `For`) → `INSERT`/`touch` `alerts` → selesai → `resolve` (`end_time_source='poll'`). Korelasi insiden (akar masalah, `correlationId`) **belum ada di Go**, dikerjakan di frontend. Nilai ambang harus sama dengan `anomalyRules` di `src/lib/dashboard`.

5.4 Protokol WebSocket `/ws`

- Pesan pertama klien: `{"type":"auth","token":"<tiket>"}` dalam 5 dtk. Tiket dari `POST /api/realtime/ticket`.
- Server → klien: `snapshot` (routers, customers, traffic), `delta` (tiap dtk), `status` (~100 ms), `events`.
- Kode tutup: 1008 tiket ditolak, 1013 server penuh, 4401 umur habis (minta tiket baru), 1001 server berhenti.
- **Kekurangan:** snapshot tidak memuat alert aktif; pesan `alerts`/`incidents` masih rancangan.

5.5 REST `/api/v1` (Go)

Method	Path	Auth
GET	`/healthz`	–
GET	`/api/v1/summary`, `/routers`, `/routers/health`, `/customers`, `/traffic`, `/traffic/history`, `/billing`, `/billing/sync`, `/billing/history`, `/billing/service-mismatches`	Bearer tiket
POST	`/api/v1/billing/sync`	tiket + `billing:manage`
POST	`/api/v1/olts/{oltId}/onus/{pon}/{onu}/tr069-bind`	tiket + `cpe:manage`
POST	`/api/v1/ont-web/tr069`	tiket + `cpe:manage`
GET/POST	`/hooks/ppp`	token webhook

6. Server Next.js: auth, API, service

6.1 Model keamanan (desain)

- **Better Auth**: email+sandi, sesi 7 hari, cookie httpOnly SameSite=Lax, plugin admin (`defaultRole: user`).
- **Peran** (`src/lib/permissions.ts`): resource `notes`, `cpe`, `router`, `alert`, `threshold`, `audit`, `billing`, `apiKey`, `map`. `user` hanya `audit:read`; `admin` semuanya.
- **Guard API** (`src/lib/api.ts`): `withApiSession` (sesi atau API key `Bearer noc_…`, cek Origin untuk mutasi cookie), `withApiPermission` (izin per resource). Halaman: `requireSession` / `requirePermission` (`notFound()` bila ditolak).
- **UI** (`useCanDo`, `<Can>`, `roles.ts`) hanya mengatur tampilan, **bukan** pemeriksaan akses.
- **Tiket realtime** (`src/lib/realtime-ticket.ts`): HMAC-SHA256, 60 dtk, `perms` ikut ditandatangani.

Kenyataan: desain rapi, penerapan tidak konsisten. ±70% route mutasi hanya `withApiSession`, ditambah endpoint naik-peran → RBAC praktis tidak berlaku. Rincian di 10.1.

6.2 Kelompok API (181 route)

Domain	Guard ringkas	Catatan
`alerts`	GET sesi; handle = `alert:handle`; `notify`, `ticket` = sesi	ticket/notify ada tapi UI tidak memanggil
`anomalies`	sesi	UI tidak memakai
`api-keys`	`apiKey:manage` + audit	Baik
`audit`	GET sesi (seharusnya `audit:read`); export `audit:read`	
`benchmark/*`	**tanpa sesi** bila header `x-benchmark-key` cocok (ada kunci bawaan di kode)	Hapus/kunci
`billing`	sync Go = `billing:manage`; `runsnet/sync`, `mismatches/*` = sesi	Tidak konsisten
`cpe`	baca sesi; tulis `cpe:manage`	Baik
`customers`	sesi; `sync-billing-names` **GET mengubah data**	
`deploy/*`	`health`, `env-validation` **tanpa auth**; `backups`, `rollback-history` sesi	
`devices`	sesi; `test` = `router:manage`	
`infrastructure/*`, `map/*` (peta lama)	**semua sesi, termasuk mutasi**	Kandidat hapus
`peta/*` (peta baru)	baca sesi; tulis `map:manage`	Baik
`migrations`	run/verify/version = `router:manage` (izin salah)	UI tidak memakai
`netflow`, `export`, `reports`, `v1/export`, `alignment`, `transfer`, `seed`	sesi	`transfer/run` bisa menimpa DB target
`olts`, `routers`	baca sesi; tulis `router:manage`; `routers/[id]/ping` sesi	
`onboarding`, `tutorial`	sesi; mikrotik = `router:manage`	
`ont-web`	`cpe:manage`	
`realtime`	ticket sesi; `stream` (SSE) data mock, tidak dipakai	

Domain	Guard ringkas	Catatan
`settings/mode`, `settings/role`	**sesi saja**	**Kritis**
`thresholds`	GET sesi; tulis `threshold:manage`	Baik
`traffic`, `network/latency`, `dashboard/metrics`, `setup/status`, `config/status`	sesi	
`v1/data`	sesi / API key	Ekspor tabel allowlist (termasuk nomor WA, audit)
`whatsapp`	`send` sesi; recipients/retry `threshold:manage` (izin salah)	UI tidak memakai
`health`	tanpa auth (liveness)	Aman

6.3 Service penting

Service	Tugas
`devices`, `routers`, `router-*`	Router/OLT/ONU, resource, PPPoE, queue, ping
`device-connection(-tester)`	Uji koneksi MikroTik/OLT/GenieACS/billing
`alerts`, `anomalies`, `thresholds`	Gangguan, anomali, ambang
`traffic`, `vlan-traffic`, `traffic-archive`	Trafik router & VLAN/PON (collector VLAN jalan di `instrumentation.ts`)
`cpe*`, `ont-web-settings`	GenieACS & kredensial web modem
`runsnet-billing`, `billing`	Billing
`map/*` (adapter, topology, loss-budget, undo, central-mapper)	Peta baru
`cable-map`, `map-infrastructure`, `network-hierarchy`, `route`, `map-*`	Peta lama
`audit`, `api-keys`, `external-data`	Jejak, API key, ekspor data
`runtime-mode`, `seed-data`, `startup-*`, `schema-migration-runner`	Operasional

Service yatim (tidak diimpor): `backup-restore`, `billing-credentials` (hanya tes), `data-drift`, `db-config`, `device-credentials`, `real-map-markers`, `traffic-archive-raw`.

Service yang masih menyuntik mock: `alerts` (`mockActiveAlerts`), `anomalies` (fallback), `backup-snapshots` (`MOCK_BACKUP_SNAPSHOTS`), `customer-location`, `map-infrastructure`, `network-hierarchy` (`network-map-mock.ts`), `router-queues` (demo).

7. Database

7.1 Tabel per kelompok

Kelompok	Tabel
Auth	`user`, `session`, `account`, `verification`
Aplikasi	`notes` (sisa starter), `api_keys`, `audit_log`
Perangkat	`routers`, `olts`, `olt_pon_ports`, `olt_onus`, `device_test_results`
Pelanggan	`customers`
Monitoring	`traffic_samples`, `vlan_traffic_samples`, `netflow_samples`, `network_logs`, `alerts`, `alert_thresholds`
CPE	`cpe_tasks`, `ont_web_settings`
Billing	`billing_status`, `billing_sync_runs`, `billing_mismatches`, `billing_credentials`, `runsnet_customers`, `runsnet_invoices`, `runsnet_payments`, `runsnet_sync_logs`
WhatsApp	`whatsapp_recipients`, `whatsapp_logs`
Peta lama	`network_infrastructure`, `network_cables`, `network_device_relations`, `network_routes`, `map_drawing_layers`
Peta baru	`map_devices`, `map_customers`, `map_layers`, `map_overrides`, `map_undo_entries`, `cable_routes`, `cable_segments`, `cable_segment_samples`
Internal	`data_sync_runs`, `seed_tracking`, `onboarding_steps`, `onboarding_progress`, `drizzle.__drizzle_migrations`
Dibuat saat runtime (di luar Drizzle)	`tutorial_content`, `drizzle.migration_rollback_events`, `drizzle.migration_failures`, `drizzle.app_version_history`

7.2 Riwayat migrasi

#	Isi
0000–0002	Auth Better Auth, `notes`, kolom role/banned
0003	Inti NOC: routers, olts, pon, onus, customers, billing_status, cpe_tasks, network_logs, audit_log
0004–0009	traffic_samples, odp_name, sync billing, alert_thresholds, serial ONU, netflow_samples
0010–0014	WhatsApp, billing_credentials, alerts, device_test_results, CHECK cpe_tasks
0015–0018	tracking sync/seed/onboarding, constraint & model ONU, kolom TR-069
0019–0022	ont_web_settings + kredensial ZIMLINK, GGCLink, F609
0023–0029	vlan_traffic_samples, runsnet_*, network_infrastructure/cables/relations, map_drawing_layers, perbaikan IF NOT EXISTS, network_routes
0030	api_keys
0031	Peta baru (`map_*`, `cable_*`)

7.3 Penyimpanan kredensial

Kolom	Status
`routers.password_enc`, `olts.password_enc`, `ont_web_settings.*_password_enc`, `billing_credentials.password_enc/cookies_enc`	AES-256-GCM (`iv:tag:ct`), kunci `DEVICE_SECRET`
`billing_credentials.csrf_token`	**Polos**
`api_keys.key_hash`	SHA-256
Telegram token / WA API key (Pengaturan)	**localStorage browser** — melanggar aturan proyek

7.4 Tumpang tindih tabel (utang)

Pasangan	Masalah
`network_infrastructure` vs `map_devices`	Dua model ODC/ODP
`customers` vs `map_customers` vs `runsnet_customers`	Tiga sumber data pelanggan
`network_cables` / `network_routes` vs `cable_routes` / `cable_segments`	Dua model jalur kabel
`map_drawing_layers` vs `map_layers`	Dua lapisan anotasi
`billing_status` / `billing_sync_runs` vs `runsnet_*`	Dua jalur billing
`drizzle.__drizzle_migrations`	Dibuat oleh Drizzle, oleh migrasi 0015, dan saat runtime
DDL ganda	`src/lib/dashboard/schema-migrations.ts` punya daftar `CREATE TABLE` sendiri

8. Frontend: menu dan setiap halaman

8.1 Menu navigasi (`src/components/dashboard/app-nav.tsx`)

Grup	Menu
Utama	Dashboard `/app`
Apps	Alert, Deteksi Anomali, NetFlow, Trafik
Infrastruktur	Router, OLT & Optik, Peta Jaringan, GenieACS (TR-069), Integrasi Perangkat
Pelanggan & Billing	Pelanggan, Billing
Sistem	Pusat Onboarding, Pengaturan, Migrasi Skema, Sinkronisasi Data, Pengaman Deploy, Jejak Aktivitas, Ekspor Data, API Key, Uji Stack

Halaman yatim (tidak ada di menu): `/app/topologi`, `/app/pengaturan/migrasi`. Lencana "Online" di sidebar **statis** (selalu hijau). Menu API Key tampil untuk semua peran (user biasa dapat 404).

8.2 Status setiap halaman

URL	Fungsi	Status	Catatan utama
`/sign-in`, `/sign-up`	Masuk / daftar	NYATA	Pendaftaran terbuka, tanpa verifikasi email
`/setup`	Gerbang: minimal 1 router/OLT terhubung	NYATA	Hanya aktif di mode live
`/admin`	Daftar notes semua akun	NYATA	Sisa starter, teks Inggris, tidak relevan
`/app`	Dashboard: trafik, latensi, optik kritis, alert, peta, top consumer	NYATA (demo: sebagian)	6 API dipolling berurutan tiap 5 dtk di atas WebSocket
`/app/alert`	Gangguan aktif & riwayat, tandai ditangani	NYATA	Tiket disimpan di localStorage padahal API ada
`/app/alert/whatsapp`	Riwayat notifikasi WA	MOCK	API `/api/whatsapp/logs` tidak dipakai
`/app/alert/whatsapp/penerima`	Kelola penerima WA	MOCK	API key gateway di localStorage; kirim uji palsu
`/app/anomali`	Anomali (link penuh, CPU, port, optik, offline)	NYATA (live)	`/api/anomalies*` tidak dipakai; status "ditinjau" lokal
`/app/netflow`	Analisis flow	MOCK	Backend belum menyimpan flow
`/app/traffic`	Tren bandwidth	NYATA	–
`/app/router`	MikroTik: resource, trafik, PPPoE, queue, ping	SEBAGIAN	Grafik diberi jitter acak; fallback angka palsu di live; klaim "Winbox" palsu
`/app/router/new`	Tambah router	NYATA	–
`/app/router/queues`	Simple Queue	MOCK	CRUD palsu; data nyata ada di `RouterQueueTable`
`/app/router/test`	Uji koneksi	SEBAGIAN	Mode "simulator" mengembalikan sukses palsu bila API 404/5xx
`/app/cpe`	OLT, ONT, redaman, CPE, pemetaan ONU, diagnostik	SEBAGIAN	Pemetaan ONU & diagnostik di localStorage; banner OLT dari mock

URL	Fungsi	Status	Catatan utama
`/app/cpe/pon/[id]`	Detail port PON	SEBAGIAN	Karakter rusak `&#xFFFD;`
`/app/peta`	Peta GIS: perangkat, kabel, anotasi, pelanggan	NYATA	Tombol edit tampil untuk peran read-only (server tetap menolak); belum ada e2e
`/app/topologi`	Topologi Core→ODC→ODP→Pelanggan	NYATA	**Duplikat peta, yatim**, stack `/api/map/*` lama
`/app/genieacs`	Inventori CPE TR-069, Wi-Fi, secret	NYATA	Tanpa judul & label
`/app/pengaturan/perangkat`	Integrasi MikroTik/OLT/GenieACS/Billing	MOCK	**Simpan = membuat router baru dengan sandi bawaan di kode**
`/app/pelanggan`	Daftar PPPoE, status, sinyal, tagihan	NYATA	`BillingSyncChip` diam-diam jatuh ke mock
`/app/billing`	Pelanggan, invoice, pembayaran RunsNet	NYATA	Sync hanya butuh sesi; tema terang rusak (warna hardcode)
`/app/onboarding`	Checklist go-live	SEBAGIAN	Centang langkah hanya state lokal
`/app/pengaturan`	Umum, notifikasi, ambang, jaringan, mode, peran	SEBAGIAN	Ambang NYATA; token Telegram di localStorage; diagnostik/uji palsu; **tombol promosi admin**
`/app/migrasi`	Riwayat migrasi	MOCK	`/api/migrations/*` tidak dipakai
`/app/pengaturan/migrasi`	Re-export `/app/migrasi`	MOCK	Duplikat yatim
`/app/sinkronisasi`	Sinkron, transfer, seed	MOCK	Semua tombol `setTimeout`; checksum `Math.random`
`/app/pengaman-deploy`	Health, backup, rollback	SEBAGIAN	**"Pulihkan" palsu** melapor berhasil
`/app/jejak-aktivitas`	Audit log	NYATA	Export tidak dipakai
`/app/ekspor`	Unduh CSV/JSON	MOCK	Dibuat dari mock di browser
`/app/api-key`	Buat/cabut API key	NYATA	–
`/app/uji-stack`	Benchmark Go vs Next.js	MOCK (statis)	Halaman dev di menu operator

8.3 Realtime di browser

- `DashboardFeed` (dipasang sekali di layout): demo = `mock-feed.ts`; live = WebSocket + tiket, sambung ulang 3 dtk.
- `LiveAlertSync` (live): polling `/api/alerts` 10 dtk + reload saat event WS → `useAlertStore`.
- Store: `lib/dashboard/store.ts` (routers, customers, traffic, incidents) dan `alert-store.ts`.
- Kode tidak terpakai: `realtime-sse.ts` dan route `realtime/stream`.

---

9. Checklist fitur per modul

Centang `[x]` = sudah nyata di kode. `[ ]` = belum / masih tiruan. Gunakan bagian ini sebagai papan progres.

9.1 Autentikasi & akses

- [x] Login email + sandi (Better Auth), sesi 7 hari, rate-limit login
- [x] Peran `user` / `admin` + izin per resource (`permissions.ts`)
- [x] API key untuk aplikasi luar (`read` / `read-write`), hash SHA-256, audit
- [x] Tiket realtime HMAC ke backend Go
- [ ] Endpoint naik-peran dihapus (`/api/settings/role` POST)
- [ ] Pendaftaran ditutup / undangan admin saja
- [ ] Semua route mutasi memakai `withApiPermission` yang tepat
- [ ] Verifikasi email & lupa sandi (butuh penyedia email)
- [ ] Peran tambahan (mis. `teknisi`, `cs`, `viewer`) sesuai kebutuhan operasional

9.2 Dashboard & realtime

- [x] WebSocket snapshot/delta dari backend Go
- [x] Trafik uplink realtime + rentang waktu
- [x] Status online pelanggan realtime
- [x] Optik kritis, latensi, top consumer
- [ ] Snapshot WS memuat alert aktif (klien baru langsung lihat gangguan)
- [ ] Hapus polling 6 API tiap 5 dtk (cukup WebSocket)
- [ ] Lencana "Online" sidebar membaca status koneksi sebenarnya

9.3 Alert & anomali

- [x] Rule engine: offline, router tak terjangkau, queue penuh, CPU, optik lemah
- [x] Alert tersimpan di tabel `alerts`, tandai ditangani (`handled_by/at`)
- [x] Ambang di database (`alert_thresholds`), halaman Ambang Batas
- [x] Suara alert, lencana jumlah alert di menu
- [ ] Ambang berlaku tanpa restart backend (reload dinamis)
- [ ] `PortRule` (error/drop interface) benar-benar dievaluasi
- [ ] `BillingMismatchRule` disimpan ke `alerts`
- [ ] Korelasi insiden di backend (mis. OLT/PON down → kelompokkan ratusan offline jadi 1 insiden)
- [ ] Tiket gangguan ke database (bukan localStorage)
- [ ] ID event unik antar-restart
- [ ] Penyimpanan alert tahan gangguan massal (batch tidak terpotong 10 dtk)

9.4 Notifikasi

- [x] Tabel & API WhatsApp (recipients, logs, send, retry)
- [ ] Halaman WhatsApp memakai API nyata (sekarang MOCK)
- [ ] `WhatsappNotifier` Go dipasang di `main.go`
- [ ] Notifikasi Telegram dari server (token di env/DB terenkripsi, bukan localStorage)
- [ ] Aturan eskalasi (siapa dikirimi apa, jam kerja, ulang bila belum ditangani)

9.5 Router MikroTik

- [x] Tambah router, uji koneksi, simpan kredensial terenkripsi

- [x] Resource, PPPoE aktif, queue, ping
- [x] Webhook PPP + syslog
- [ ] Hapus jitter acak & angka fallback palsu di grafik router
- [ ] Simple Queue memakai data nyata (gabung dengan `RouterQueueTable`)
- [ ] Satu tempat uji koneksi (sekarang 4)
- [ ] HTTPS ke REST API router (sekarang Basic Auth polos via HTTP)
- [ ] Publikasikan port syslog/NetFlow UDP di compose bila dipakai
- [ ] Token webhook per router

9.6 OLT, ONU & optik

- [x] Polling OLT HSGQ via telnet (PON, ONU, optik)
- [x] Redaman ONU ke `customers.optical_power`
- [x] Bind profil TR-069 (otomatis + manual)
- [ ] Driver HTTP HSGQ diverifikasi atau dihapus
- [ ] Driver `mock` / `stub` tidak ikut build produksi
- [ ] Pemetaan ONU ↔ pelanggan disimpan di DB (sekarang localStorage)
- [ ] Riwayat diagnostik ONU di DB
- [ ] Grafik histori redaman per ONU (tren degradasi)
- [ ] Dukungan OLT GPON / merek lain (ZTE, Huawei, VSOL) bila jaringan bertambah
- [ ] Akses OLT hanya via LAN/VPN (bukan port publik)

9.7 CPE / TR-069 / web modem

- [x] GenieACS: daftar CPE, detail, ganti Wi-Fi, baca secret, antrean task
- [x] Driver web modem FD511GW, ZIMLINK, GGCLink, F609 (pasang TR-069)
- [x] Jaringan manajemen ONT 10.30.x terbukti
- [ ] Otomatisasi Create WAN DHCP TR069 di GM22
- [ ] Konfirmasi operator sebelum `ensureWan` mengubah WAN pelanggan (FD511GW/ZIMLINK)
- [ ] Reboot/factory reset/upgrade firmware CPE dari UI (via GenieACS task)

9.8 Pelanggan & billing

- [x] Daftar pelanggan PPPoE realtime
- [x] Scraper RunsNet (pelanggan, invoice, pembayaran) + halaman Billing
- [x] Aturan pencocokan PPPoE (TS + Go, 543 kasus uji)
- [ ] Satu jalur billing (pilih Go **atau** Next.js, hapus yang lain)
- [ ] `BillingSyncChip` tanpa fallback mock
- [ ] Sinkron RunsNet memerlukan `billing:manage`
- [ ] Kredensial RunsNet hanya dari env/DB terenkripsi (hapus fallback di kode)
- [ ] Profil pelanggan lengkap (paket, ONU, ODP, riwayat gangguan, riwayat bayar) dalam satu panel
- [ ] Aksi isolir/buka isolir terintegrasi (butuh keputusan bisnis & API billing)

9.9 Peta jaringan

- [x] `/app/peta`: perangkat, jalur kabel, segmen, anotasi, pelanggan, undo 24 jam
- [x] Snap ke jalan via OSRM
- [x] Loss budget optik (asumsi Tx OLT +5 dBm)
- [ ] Hapus `/app/topologi`, `components/map/*`, `/api/map/*`, `/api/infrastructure/*` dan tabel peta lama setelah migrasi data
- [ ] Unique index untuk port (cek bentrok port sekarang tidak atomik)

- [ ] Sembunyikan tombol edit untuk peran tanpa `map:manage`
- [ ] Tes E2E peta
- [ ] Kapasitas ONU per PON dan ambang Rx dari konfigurasi (sekarang konstanta)

9.10 Trafik & NetFlow

- [x] Arsip trafik router (`traffic_samples`, retensi 30 hari)
- [x] Trafik per VLAN/PON (`vlan_traffic_samples`)
- [ ] NetFlow disimpan ke `netflow_samples` dan agregasi top talker
- [ ] Halaman NetFlow memakai data nyata
- [ ] NetFlow v9 / IPFIX (MikroTik Traffic-Flow v9)
- [ ] Laporan bandwidth per pelanggan / per paket

9.11 Sistem & operasional

- [x] Jejak aktivitas (audit) nyata
- [x] API key, ekspor data `/api/v1/data` (allowlist)
- [x] Migrasi otomatis saat start, health check DB
- [ ] Halaman Migrasi, Sinkronisasi, Ekspor memakai API nyata atau dihapus
- [ ] Backup & restore nyata (sekarang restore palsu)
- [ ] Hapus `/admin` (notes starter) dan `/app/uji-stack` dari menu operator
- [ ] CI menjalankan `go vet` + `go test`
- [ ] Suite tes hijau (±52 gagal lama)

---

10. Temuan masalah (berprioritas)

10.1 P0 — Keamanan kritis (kerjakan segera)

#	Masalah	Lokasi	Dampak
1	**Naik jadi admin oleh siapa pun.** POST tanpa body = jadi admin, hanya butuh sesi	`src/app/api/settings/role/route.ts:40-55`, tombol di `settings-board.tsx`	Ditambah sign-up terbuka (`src/lib/auth.ts`), orang asing bisa daftar lalu jadi admin
2	**Kunci `DEVICE_SECRET` + sandi router terenkripsi** tertulis bersama di skrip ter-commit	`scripts/inspect-mikrotik-vlans.mjs`, `scripts/probe-mikrotik-bgp.mjs`, `scripts/test-iface-rates.mjs` (kemungkinan juga `test-mikrotik-monitor.mjs`, `test-vlan-pon-mapping.mjs`)	Sandi router bisa didekripsi siapa pun yang membaca repo; repo sudah ada di GitHub
3	**Kredensial portal billing** tertulis di kode	`src/services/runsnet-billing.service.ts:13-14` (fallback), `scripts/probe-runsnet-login.mjs`, `scripts/test-runsnet-pages.mjs`, `scripts/test-runsnet-direct-fetch.mjs`	Akun billing bocor
4	**Sandi admin NOC dev** di skrip	`scripts/trigger-runsnet-sync.mjs`	
5	**Data pelanggan asli (PII)** ter-commit	`dt-response-*.json` (3), `runsnet-*.html` (9)	Nama, alamat, tagihan pelanggan ada di riwayat git
6	**Port DB terbuka ke semua interface**	`compose.yaml`: postgres `5432:5432` (kredensial bawaan), pgweb `8081:8081` **tanpa auth**, drizzle studio `4983:4983`	Siapa pun di LAN bisa baca/tulis seluruh DB
7	**Mode demo/live diubah akun biasa**, menulis `.env.local`	`src/app/api/settings/mode/route.ts`, `runtime-mode.service.ts`	Produksi bisa dipindah ke data tiruan
8	**Transfer DB hanya butuh login**, bisa `overwrite` termasuk `password_enc`	`src/app/api/transfer/run/route.ts`	Data bisa disalin/ditimpa
9	**Kunci benchmark bawaan** di kode; endpoint lolos tanpa sesi	`src/lib/benchmark/auth.ts`	

Tindakan P0 (harus manusia yang memutuskan rotasi):

1. Hapus POST `/api/settings/role` + tombolnya; tutup sign-up (atau undangan admin).
2. **Rotasi** `DEVICE_SECRET` (enkripsi ulang `password_enc`), sandi akun router `Monitor`, sandi portal billing, sandi admin NOC.
3. Hapus skrip probe/eksperimen berisi rahasia dan berkas PII dari repo; pertimbangkan `git filter-repo` + force push (repo privat, tetap dianggap bocor).
4. Ikat port postgres/pgweb/studio ke `127.0.0.1` atau hapus `db-ui` / `studio` dari compose produksi.
5. `settings/mode`, `transfer`, `seed`, `deploy/*` → `withApiPermission` admin.
6. Tambah `repomix-output.xml` dan `.omc/` ke `.gitignore`.

10.2 P1 — Kejujuran data & aksi palsu (melanggar aturan Zero-Dummy)

#	Masalah	Lokasi
1	Restore backup melapor "berhasil" padahal `setTimeout`	`backup-restore-panel.tsx:88-98`

#	Masalah	Lokasi
2	Sinkronisasi/transfer/seed/alignment semuanya `setTimeout`	`data-sync-board.tsx`, `sync-history-panel.tsx`, `auto-alignment-status.tsx`, `local-to-server-transfer.tsx`, `seed-summary.tsx`
3	Uji Telegram/WA & diagnostik palsu ("4 Router … 12ms")	`settings-board.tsx:328-357`
4	Simpan integrasi perangkat membuat router baru dengan sandi bawaan	`device-config-board.tsx:128-140`
5	Grafik router diberi jitter acak; fallback 55/8.5 Mbps di live	`router-table.tsx:88-99, 315-316`
6	Uji perangkat mode "simulator" = sukses palsu bila API gagal	`device-config.ts:318-352`
7	`BillingSyncChip` jatuh ke mock saat API gagal	`lib/dashboard/billing.ts:744-767`
8	Banner OLT selalu dari `MOCK_DEVICE_CONFIGS`	`unreachable-device-banner.tsx:242`
9	CRUD Simple Queue hanya state lokal	`simple-queue-board.tsx:103-150`
10	Secret di localStorage (Telegram token, WA API key) + nilai default tertulis	`settings-board.tsx:88-91`, `whatsapp-registry.ts:41`
11	Komentar Go menyesatkan ("hanya show", "WAN tidak diubah") padahal menulis	`olt/telnet_session.go:16`, `olt/hsgq_telnet.go:14`, `ontweb/f609.go:305`

10.3 P1 — Keandalan backend

#	Masalah	Lokasi
1	Alert hilang saat gangguan massal (satu batas 10 dtk untuk seluruh batch)	`cmd/server/main.go:209`, `engine/persist.go:95`
2	ID event berulang setelah restart	`engine/engine.go:196-197`
3	`CpuRule` memakai data CPU terakhir walau router tak terjangkau; router nonaktif tetap di memori	`engine/rules.go:127-147`, `state/manager.go`
4	Shutdown tidak menunggu `archive.Writer` → sampel terakhir hilang	`main.go:124`, `polling.go:54`
5	Worker OLT/poller dihentikan tanpa ditunggu → sesi telnet tumpang tindih	`collector/olt_fleet.go:207-212`, `poller.go:237`
6	Sync billing manual melewati backoff login → akun billing bisa terkunci	`billing/scheduler.go:270-279`
7	Pencarian IP modem tanpa timeout	`httpapi/ontweb.go:125-152`
8	CORS hanya GET/HEAD/OPTIONS padahal ada 3 rute POST	`httpapi/cors.go:29`
9	Error ditelan (`SetQueues`, `show onu-version`, `optical-diag`, parse backup)	`poller.go:403`, `hsgq_telnet.go:176-203`, `backup.go:77,128`
10	Container backend jalan sebagai root; base image tidak di-pin	`backend/Dockerfile`

10.4 P2 — Izin & validasi tidak konsisten

- Mutasi hanya `withApiSession`: `infrastructure/*`, `map/*`, `devices/relations/*`, `customers/[id]/location`, `billing/mismatches/*`, `billing/runsnet/sync`, `whatsapp/send`, `alerts/[id]/notify`, `routers/[id]/ping`, `alignment`, `onboarding/integrations`, `tutorial/content`, `deploy/backups`, `deploy/rollback-history`.
- Izin salah resource: migrasi pakai `router:manage`; WA pakai `threshold:manage`; `GET /api/audit` tanpa `audit:read`.
- GET yang mengubah data (lolos cek Origin): `GET /api/customers/sync-billing-names`, GET yang menjalankan DDL.
- Tanpa auth: `deploy/health`, `deploy/env-validation` (membocorkan info).
- Banyak mutasi tanpa Zod: `settings/*`, `seed`, `deploy/*`, `onboarding/integrations`, `tutorial`, `alignment`, `routers/[id]/ping`.

- State hanya di memori (hilang saat restart): resolusi selisih billing, override integrasi, daftar snapshot backup.

10.5 P2 — Duplikasi & kode mati

Hal	Detail
3 peta	`components/peta/*` (dipakai), `components/map/*` (`network-map.tsx` 4.183 baris, `/app/topologi`), `customer-map.tsx` (dashboard); `coverage-map.tsx` yatim
Uji koneksi router	`/setup` , `/app/router/new` , `/app/router/test` , `/app/pengaturan/perangkat`
Billing	Go `billing_*` vs Next.js `runsnet_*` ; `billing-board.tsx` + subtree `billing-*` yatim
API tanpa pemakai	±20 route `/api/map/*` , `/api/infrastructure*` , `/api/devices/{status,hierarchy/tree}` , `/api/dashboard/metrics` , `/api/config/status` , `/api/setup/status` , `/api/onboarding/{gate,tips,mikrotik/test}` , `/api/olts/test` , `/api/notes` , `/api/snap`
API ada, UI masih mock	`/api/netflow*` , `/api/migrations*` , `/api/export` , `/api/alignment*` , `/api/transfer*` , `/api/seed*` , `/api/whatsapp/*` , `/api/anomalies*` , `/api/alerts/[id]/{ticket,notify}`
Service yatim	lihat 6.3
Dependensi tak dipakai	`leafer-ui` (tidak diimpor di `src/`)
Konfigurasi Go mati	`DASHBOARD_DATA` , `MIKROTIK_REST_*` , `OLT_HSGQ_*` diparse tapi tidak dipakai
Skrip eksperimen	±45 dari 69 berkas `scripts/*.mjs` tidak dirujuk; target `localhost:3000` padahal app di 3001
Berkas root	`prototype.html` (648 KB), `runsnet-*` , `dt-response-*` , `olt-tr069-bind-existing.txt` , `peta.md` (isinya PRD, bukan peta), `screenshots/` (58 MB)

10.6 P3 — Dokumentasi basi

Berkas	Masalah
`README.md`	Masih README starter, tidak menyebut NOC/backend Go
`docs/architecture.md`	"One app, one package" — bertentangan dengan backend Go
`docs/backend.md` , `deployment.md` , `local-development.md` , `prompts.md` , `ai-workflow.md` , `derivatives.md` , `variant.md`	Boilerplate starter
`backend/README.md`	"OLT kerangka", "collector belum disambung", "hanya OfflineRule", alert di `network_logs` , "REST hanya GET", placeholder "XX" — semua sudah tidak benar
`docs/noc/billing-page.md` , `docs/noc/audit-log.md`	Masih bilang "mock data" padahal sudah nyata
`report-agy/task-*.md` (82)	Arsip historis; ±1/3 menggambarkan kode yang sudah dihapus (peta lama, LeaferJS)

11. Peta jalan pengembangan

Urutan disusun supaya **tidak merusak sesi PPPoE pelanggan** dan setiap fase bisa diuji sendiri.

Fase 0 — Darurat keamanan (1–2 hari)

- [ ] Hapus POST `/api/settings/role` dan tombol promosi admin
- [ ] Tutup pendaftaran publik (`disableSignUp`) atau undangan admin
- [ ] Rotasi `DEVICE_SECRET`, sandi MikroTik `Monitor`, sandi billing, sandi admin NOC (oleh pemilik)
- [ ] Hapus skrip berisi rahasia & berkas PII; bersihkan riwayat git
- [ ] Ikat postgres/pgweb/studio ke `127.0.0.1`
- [ ] Kunci `settings/mode`, `transfer`, `seed`, `deploy/*`, `benchmark/*` dengan izin admin; hapus kunci benchmark bawaan
- [ ] Pindahkan token Telegram / WA ke env atau DB terenkripsi
- [ ] Tutup akses publik telnet OLT (WireGuard saja)

Fase 1 — Kejujuran data (1 minggu)

- [ ] Hapus semua aksi `setTimeout` yang melapor sukses; ganti "Belum tersedia" atau sambungkan ke API yang sudah ada
- [ ] Hapus jitter/fallback palsu di grafik router dan `BillingSyncChip`
- [ ] Sambungkan halaman yang API-nya sudah ada: WhatsApp (logs, recipients, send), tiket alert, anomali, migrasi, ekspor, audit export
- [ ] Simple Queue → data nyata `/api/routers/:id/queues`
- [ ] Pemetaan ONU & diagnostik → tabel DB
- [ ] Jalankan `npm run deploy:verify:zero-dummy` sebagai gerbang

Fase 2 — Konsolidasi & bersih-bersih (1–2 minggu)

- [ ] Satu peta: migrasi data `network_*` → `map_*` / `cable_*`, hapus `/app/topologi`, `components/map/*`, `/api/map/*`, `/api/infrastructure/*`
- [ ] Satu jalur billing (rekomendasi: pindahkan profil RunsNet ke Go supaya terjadwal & ikut rule engine, atau sebaliknya hapus scraper Go)
- [ ] Satu tempat uji koneksi perangkat
- [ ] Rapikan izin semua route mutasi (`withApiPermission`), tambah Zod di semua body
- [ ] Hapus service/komponen yatim, `leafer-ui`, `realtime-sse`, `/admin` notes, halaman `uji-stack` dari menu
- [ ] Rapikan root repo & `scripts/` eksperimen
- [ ] Tulis ulang `README.md`, `docs/architecture.md`, perbarui `backend/README.md`

Fase 3 — Keandalan backend (1–2 minggu)

- [ ] Simpan alert per event dengan batas waktu sendiri / antrean, bukan satu batas 10 dtk
- [ ] ID event unik (UUID / sequence DB)
- [ ] Reload ambang tanpa restart (LISTEN/NOTIFY PostgreSQL atau polling `alert_thresholds`)
- [ ] Graceful shutdown menunggu writer & worker
- [ ] Hapus router nonaktif dari state; `CpuRule` abaikan data basi
- [ ] Backoff login billing berlaku juga untuk sync manual
- [ ] `PortRule` nyata dari counter error/drop interface
- [ ] Snapshot WebSocket memuat alert aktif
- [ ] CI: `go vet`, `go test`, uji `-race` di Linux; perbaiki ±52 tes merah

- [ ] Container Go non-root, image di-pin

Fase 4 — Fitur NOC berikutnya (berdasarkan kebutuhan ISP)

Deteksi & respons gangguan

- [ ] Korelasi insiden di backend: OLT/PON/ODP mati → satu insiden induk dengan daftar pelanggan terdampak (pakai relasi peta ODC→ODP→pelanggan)
- [ ] Notifikasi WhatsApp/Telegram dari server dengan eskalasi & pengulangan
- [ ] Tiket gangguan: penugasan teknisi, status, SLA, riwayat per pelanggan
- [ ] Laporan MTTR / ketersediaan per router, PON, ODP

Optik & akses

- [ ] Histori redaman per ONU + prediksi degradasi (Rx turun bertahap)
- [ ] Deteksi ONU "dying gasp" / LOS dari OLT
- [ ] Driver OLT tambahan (GPON, ZTE/Huawei/VSOL) bila jaringan berkembang
- [ ] Provisioning ONU baru dari UI (daftar ONU belum terdaftar → ikat ke pelanggan → profil TR-069)

CPE

- [ ] Reboot, factory reset, upgrade firmware, ganti SSID/sandi massal via GenieACS
- [ ] Otomatisasi WAN TR069 DHCP untuk GM22 via OLT
- [ ] Konfirmasi dua langkah sebelum mengubah WAN pelanggan

Trafik & kapasitas

- [ ] NetFlow v9/IPFIX disimpan + top talker per pelanggan / aplikasi
- [ ] Laporan pemakaian bandwidth per pelanggan & per paket
- [ ] Peringatan kapasitas uplink & PON (tren 95th percentile)
- [ ] SNMP sebagai sumber cadangan (switch, radio, perangkat non-MikroTik)

Billing & pelanggan

- [ ] Panel pelanggan 360° (identitas, paket, ONU, ODP, status online, redaman, tagihan, riwayat gangguan)
- [ ] Integrasi isolir/buka isolir otomatis (butuh keputusan bisnis & API billing yang resmi)
- [ ] Portal/notifikasi pelanggan saat gangguan massal

Operasional

- [ ] Backup DB terjadwal + restore nyata yang teruji
- [ ] Observability: metrik Prometheus dari Go (antrean, latensi polling, gagal per perangkat)
- [ ] Mode multi-POP / multi-router penuh

---

12. Infrastruktur, tes, dan operasional

12.1 Container (`compose.yaml`)

Layanan	Port host	Catatan
`postgres` 17-alpine	`5432` (**semua interface**)	Volume `postgres-data`
`migrator`	–	Jalan sekali sebelum app
`app` (Next.js)	`3001 → 3000`	Health `/icon.svg`
`backend` (Go)	`127.0.0.1:8080`	`OLT_TR069_AUTOBIND=new`
`db-ui` (pgweb)	`8081` (**tanpa auth**)	Hapus di produksi
`studio` (drizzle)	`4983`	Hapus di produksi

Compose lain: `compose.dev.yaml` (postgres dev loopback), `compose.test.yaml` (postgres sekali pakai), `compose.genieacs.yaml` (GenieACS + Mongo, CWMP 7547 publik), `compose.osrm.yaml` (OSRM loopback 5000), `compose.9router.yaml`, `compose.lab.yaml` (simulator; **bentrok port** dengan stack utama).

Siklus deploy lokal: ubah kode → `docker compose build app && docker compose up -d --no-deps app` (tambah `backend` / `migrator` bila ikut berubah). Jangan restart postgres/backend tanpa perlu (sesi pemantauan).

12.2 Perintah penting

Tujuan	Perintah
Setup awal	`npm run setup`
Dev	`npm run dev` / `npm run dev:all` / `npm run backend:dev`
Cek kualitas	`npm run check` (lint + typecheck + test)
Build	`npm run build`, `npm run backend:build`
Tes	`npm test`, `npm run test:e2e` (setelah build), `npm run backend:check`
Migrasi	`npm run db:generate` → periksa SQL → `npm run db:migrate`
Peran	`npm run role:set -- <email> <role>`
Zero-dummy	`npm run deploy:verify:zero-dummy`
Pendamping	`npm run genieacs:up`, `npm run osrm:up`, `npm run 9router:up`

12.3 Tes

Suite	Isi	Kondisi
`tests/` (node --test)	354 berkas; domain terbanyak: devices, map, router, whatsapp, billing, olt	±52 gagal lama — bandingkan dengan baseline, bukan nol; `audit-service-integration` flaky
`e2e/` (Playwright)	78 spec; alert, billing, auth/role, incident, thresholds	Belum ada spec `/app/peta`; 27 tes masih memanggil `/api/map/*` lama
Go	98 berkas, 14 paket	Tidak ada di CI; `telnet_session`, NetFlow UDP server, `cmd/benchcompare` tanpa tes; `-race` belum pernah jalan

13. Lampiran

13.1 Variabel lingkungan utama

Variabel	Dipakai oleh	Fungsi
`DATABASE_URL`, `MIGRATION_DATABASE_URL`	Next.js, Go	Koneksi PostgreSQL
`BETTER_AUTH_SECRET`, `BETTER_AUTH_URL`, `TRUSTED_PROXIES`	Next.js	Auth
`DASHBOARD_DATA` (`demo` / `live`)	Next.js	Mode data
`REALTIME_TOKEN_SECRET`	Next.js + Go	Tiket WebSocket (≥32 karakter, jangan `NEXT_PUBLIC_`)
`BACKEND_URL` / `BACKEND_INTERNAL_URL`	Next.js	`http://localhost:8080` (browser) / `http://backend:8080` (antar-container)
`DEVICE_SECRET`	Next.js + Go	Kunci AES kredensial perangkat
`ALLOWED_ORIGINS`, `BACKEND_ADDR`, `LOG_LEVEL`	Go	Server
`PPP_WEBHOOK_TOKEN`, `SYSLOG_ADDR`, `NETFLOW_*`	Go	Jalur event
`TRAFFIC_SOURCE`, `TRAFFIC_INTERFACE*`	Go	Sumber trafik dashboard
`OLT_TR069_AUTOBIND*`	Go	Bind TR-069 otomatis
`ONT_WEB_ALLOWED_CIDRS`	Go	Batas alamat web modem
`BILLING_*`	Go	Sync billing
`RUNSNET_*`	Next.js	Scraper RunsNet
`GENIEACS_NBI_URL`, `GENIEACS_JWT_SECRET`	Next.js, GenieACS	TR-069
`OSRM_BASE_URL`	Next.js	Snap jalan
`BENCHMARK_SECRET`	Next.js	Wajib diisi bila benchmark dipertahankan

13.2 Dokumen rinci per fitur (masih berlaku)

Fitur	Dokumen
Halaman auth	`docs/noc/auth-pages.md`
Sesi & akses	`docs/noc/session-access.md`
Alert & dashboard	`docs/noc/dashboard-alerts.md`
Ambang batas	`docs/noc/thresholds.md`
Sinkron billing (Go)	`docs/noc/billing-sync-backend.md`, `backend/README.md` bagian "Sinkron billing"
API key	`docs/noc/api-key.md`
Snap jalan	`docs/noc/road-snap.md`
Keputusan hibrida Go + Next	`docs/backend-path-decision.md`, `docs/adr/0001-stack-decision.md`
Variabel perangkat	`docs/device-env-guide.md`
Checklist deploy	`docs/deploy-checklist.md`
Pindah peta ke NOC	`report-agy/report-2026-10-22-pindah-peta-ke-noc.md`

13.3 Cara memperbarui dokumen ini

1. Setelah menyelesaikan satu item checklist, ubah `[ ]` jadi `[x]` dan cantumkan commit-nya.
2. Bila halaman berubah status (MOCK → NYATA), perbarui tabel 8.2.
3. Item baru dari lapangan dimasukkan ke bagian 11 pada fase yang sesuai.